

PI - 52 - 2025

#1 Considere la sucesión $\{b_n\}$ definida recursivamente por $\begin{cases} b_1 = 2 \\ b_{p+1} = \frac{2 \cdot b_p}{p+1}, \text{ para } n \geq 1 \end{cases}$

Demuestre, utilizando inducción matemática, que la fórmula explícita para b_n es: [3 Pts]

$$b_n = \frac{2^n}{n!}, \text{ para todo } n \geq 1.$$

$$n=1$$

$$b_1 = 2$$

$$\frac{2^1}{1!} = 2 \quad \checkmark \quad 2 = 2$$

$$n=p$$

$$b_p = \frac{2^p}{p!}, \text{ H. I.}$$

$$n=p+1$$

$$b_{p+1} = \frac{2^{p+1}}{(p+1)!}, \text{ H. Q. D.}$$

$$\frac{2 \cdot b_p}{p+1} \quad b_p = \frac{2^p}{p!}$$

$$\frac{2 \cdot \left(\frac{2^p}{p!} \right)}{p+1}$$

$$\frac{2 \cdot 2^p}{p!}$$

1

$$\frac{2^1 \cdot 2^p}{(p+1) \cdot p!}$$

$$\frac{2^{p+1}}{(p+1)!}$$

$$\boxed{\frac{2^{p+1}}{(p+1)!}}$$

$$(p+1) \cdot p! = (p+1)! = (p+1) \cdot p!$$

#2 Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$, y suponga que es convergente. Se sabe además que su k -ésima suma parcial corresponde a:

$$S_k = \sum_{n=1}^k a_n = 5 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^k, \quad k \in \mathbb{N}.$$

Calcule el valor de convergencia de la serie $\sum_{n=4}^{\infty} 2a_n$. Justifique.

[3 Pts]

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} 5 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^k \quad 0 < a < 1$$

$$5 - 3 \left(\frac{1}{2} \right)^{+\infty} \quad a^{+\infty} = 0$$

5

$$2 \cdot 5 = 10$$

#3 Analice la convergencia o divergencia de las siguientes series. En caso de convergencia, calcule su suma exacta.

a) $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2\pi)^n}{3^{2n+1}}$

∞

$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-2\pi)^n}{(3^2)^n \cdot 3}$$

$$\frac{1}{3} \sum_{n=2}^{\infty} \left(\frac{-2\pi}{9} \right)^n \quad |r| = \left| \frac{-2\pi}{9} \right| = \frac{2\pi}{9} \approx 0,6923$$

∴ converge

$$\frac{1}{3} \cdot \frac{\left(\frac{-2\pi}{9} \right)^2}{1 - \frac{-2\pi}{9}} \quad \frac{r^p}{1-r}$$

$$\approx 0,95$$

b) $\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k(k-1)} = \frac{A}{k-1} + \frac{B}{k}$

$$k=0 \quad k-1=0$$

$$k=1$$

$$1 = A(k-1) + B(k)$$

$$k=1 \rightarrow 1 = A(1) \rightarrow A=1$$

$$k=0 \rightarrow 1 = -B \rightarrow B=-1$$

∞

$$\sum_{k=3}^{\infty} \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$$

∞

$$\sum_{n=3}^{\infty} \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \quad a_n - a_{n+1}$$

$$\hookrightarrow (n+1) - 1 = n \quad \checkmark$$

$$\frac{1}{3-1} - \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0$$

$$\boxed{\frac{1}{2}}$$

#4 Determine si la siguiente serie converge o diverge

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{3^k + \cos^2(k)}{k^2} \rightarrow \text{Comparación Directa}$$

$$0 \leq \cos(k) \leq 1$$

$$3^k \leq 3^k + \cos(k) \leq 1 + 3^k$$

$$\frac{3^k}{k^2} \leq \frac{3^k + \cos(k)}{k^2} \leq \frac{1 + 3^k}{k^2}$$

 ∞

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n}{n^2} \quad \text{Por criterio de la raíz}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{3^n}}{\sqrt[n]{n^2}} = 3 > 1 \quad \therefore \text{Diverge}$$

$$\therefore \frac{3^k + \cos(k)}{k^2} \text{ Diverge}$$

#5 Considere la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (n+2)}{(n-1)!}$.

a) Use el criterio de las series alternadas, para probar que la serie converge.

$\frac{(n+2)}{(n-1)!}$ ¿Es decreciente?

Assumimos que es creciente

$$\frac{a_{n+1}}{a_n} \geq 1$$

$$\frac{(n+3)}{n!} \geq \frac{(n+2)}{(n-1)!}$$

$$\frac{(n+3) \cancel{(n-1)!}}{(n+2) \cancel{n(n-1)!}} \geq 1$$

$$\frac{n+3}{n^2+2n} \geq 1$$

$$n+3 \geq n^2+2n$$

$$1 \geq n^2+2n-n-3$$

$$1 \geq n^2+n-3$$

∴ Decrece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)}{(n-1)!} = 0$$

∴ La serie converge

#5 Considere la serie $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1} (n+2)}{(n-1)!}$.

b) Determine la cantidad de términos que se deben sumar de la serie para que la suma parcial aproxime la suma total con un error menor o igual que 10^{-3} . [3 Pts]

N $N+1$ a_n $< 0,001$

5

6

X

9

10

X

8

9

$$\frac{9+2}{(9-1)!} \approx 0,0002 < 0,001$$

$$N = 8$$

#6 Determine si la siguiente serie $\sum_{k=1}^{\infty} (-1)^{k+1} \frac{\sqrt{k} + \ln(k)}{1+k^2}$ es absolutamente convergente. [4 Pts]

$$\infty \quad \sqrt{k} + \ln(k) = a_n$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k} + \ln(k)}{1+k^2} \approx \frac{k^{\frac{1}{2}}}{k^2} = \frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}$$

$$k=1 \quad 1+k^2 \quad a_n$$

$$= k^{-\frac{3}{2}}$$

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{k^{\frac{3}{2}}} \quad p \text{ serie } p > 1 \quad \therefore \text{Converge}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k} + \ln(k)}{1+k^2} = \frac{1}{k^{\frac{3}{2}}}$$

Si $L \neq 0$ $\wedge$ $L \neq \pm \infty$ a_n converge o diverge dependiendo
 $L = k_0 \neq 0 \neq \pm \infty$ si b_n converge o diverge

Si $L = 0$ $\wedge$ b_n converge, entonces a_n converge

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{k^{\frac{1}{2}} + \ln(k)} \cdot k^{\frac{3}{2}}}{1+k^2}$$

Si $L = \pm \infty$ $\wedge$ b_n diverge, entonces a_n diverge

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{k^{\frac{1}{2}} + \ln(k)} \cdot k^{\frac{3}{2}}}{1 + k^2}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k^{\frac{1}{2}} \cdot k^{\frac{3}{2}}}{k^2}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k^{\frac{1}{2} + \frac{3}{2}}}{k^2}$$

$$\lim_{k \rightarrow +\infty} \frac{k^2}{k^2} = 1$$

Si $L \neq 0$ $\wedge$ $L \neq +\infty$ a_n converge o
diverge dependiendo
si b_n converge o
diverge

$$\begin{array}{l} \infty \\ \therefore \sum_{k=1}^{\infty} \frac{\sqrt{k} + \ln(k)}{1 + k^2} \text{ Converge} \end{array}$$

#7 Considere la serie de potencias $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{n!}$. Determine el intervalo de convergencia de esta serie. [3 Pts]

↳ Razon

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{|-1|^{n+1} \cdot x^{2(n+1)}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{|-1|^n \cdot x^{2n}}$$

$$x^{2n+2} \cdot x^{2n+2}$$

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1 \cdot 1 \cdot x^{2n} \cdot x^2 \cdot n!}{1^n \cdot x^{2n} \cdot (n+1) \cdot n!}$$

$$|x^2| \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n+1} = 0 \quad 0 < |x^2| < 1$$

$$I = \mathbb{R}$$

PI-SI-2028

1. Sea $\{a_n\}_{n \geq 1}$ una sucesión tal que $a_n = \frac{3^n n!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$.

a) Calcule los términos a_3 y a_4 .

$$a_3 = \frac{3^3 \cdot 3!}{2 \cdot 4 \cdot 6} = \boxed{\frac{27}{8}}$$

$$a_4 = \frac{3^4 \cdot 4!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} = \boxed{\frac{81}{16}}$$

b) Determine si $\{a_n\}_{n \geq 1}$ es una sucesión creciente, decreciente o no es monótona. [3 pts]

$$\frac{3^{n+1} \cdot (n+1)!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)(2n+2)} \geq \frac{3^n \cdot n!}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdots (2n)}$$

$$\frac{3 \cdot 3 \cdot (n+1) \cdot \cancel{n!}}{3 \cdot (2n+2) \cdot \cancel{n!}} \geq 1$$

$$\frac{3(n+1)}{2(n+1)} \geq 1$$

$$\frac{3}{2} \geq 1 \quad \checkmark$$

$\therefore$ Creciente

2. Considere la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{2k-3}{3^k}$

a) Demuestre utilizando el principio de inducción matemática, que

$$\sum_{k=2}^n \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n}$$

$$n=2 \quad \frac{2 \cdot 2 - 3}{3^2} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3^2}$$

$$\frac{1}{9} = \frac{1}{9} \quad \checkmark$$

$$n=p \quad \sum_{k=2}^p \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{p}{3^p} \quad \text{H.I.}$$

$$n=p+1 \quad \sum_{k=2}^{p+1} \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{(p+1)}{3^{p+1}}$$

$$\text{Demostración} \quad \frac{1}{3} + \frac{-p-1}{3^p}$$

$$p+1 \quad \sum_{k=2}^{p+1} \frac{2k-3}{3^k}$$

$$p \quad \sum_{k=2}^p \frac{2k-3}{3^k} + \frac{2(p+1)-3}{3^{p+1}}$$

$$\sum_{k=2}^p \frac{2k-3}{3^k} + \frac{2(p+2)-3}{3^{p+2}}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{p}{3^p} + \frac{2p+2-3}{3^{p+2}} \quad \text{H.I.}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{p}{3^p} + \frac{2p-1}{3^{p+2}}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{3p+2p-1}{3^{p+2}}$$

$$\frac{1}{3} + \frac{-p-1}{3^{p+2}}$$

$$\frac{1}{3} - \frac{p+1}{3^{p+2}}$$

2. Considere la serie $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{2k-3}{3^k} = \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n}$ ↗ por inciso a

b) Determine si la serie converge, en caso de ser convergente determine el valor de convergencia. [2 pts]

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} - \frac{n}{3^n} = 0 \quad n < a^n$$

$$\frac{1}{3}$$

3. Considere la serie

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2p^2)^{n+1}}{(3p)^{n-1}}, \text{ donde constante } p \neq 0.$$

$$|r| < 1$$

Determine que condición debe cumplir la constante p para garantizar la convergencia de la serie. Para estos valores determine el valor de la suma en términos de p. [4 pts]

∞

$$\sum_{h=1}^{\infty} \frac{(2p^2)^{h+1}}{(3p)^{h-1}}$$

$$|r| < 1$$

$$-1 < r < 1$$

p Constante

∞

$$\sum_{h=1}^{\infty} \frac{(2p^2)^h \cdot (2p^2)}{(3p)^h \cdot (3p)^{-1}}$$

$$\frac{2p^2}{(3p)^{-1}} \infty$$

$$\sum_{h=1}^{\infty} \frac{(2p^2)^h}{(3p)^h}$$

$$\frac{2p^2}{1} \infty$$

$$\frac{1}{3p} \sum_{h=1}^{\infty} \left(\frac{2p^2}{3p} \right)^h$$

∞

$$\sum_{h=1}^{\infty} \left(\frac{2p}{3} \right)^h$$

La serie geométrica converge
s.c. $|r| < 1$

$$\hookrightarrow r$$

$$\left| \frac{2p}{3} \right| < 1$$

$$-1 < \frac{2p}{3} < 1$$

$$-\frac{3}{2} < 2p < 3$$

$$\frac{-3}{2} < p < \frac{3}{2}$$

La serie converge
Para $p \in \left] \frac{-3}{2}, \frac{3}{2} \right[$

$$G_P^3 \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{2P}{3} \right)^n = \frac{2P}{1-P}$$

$$G_P^3 \cdot \left[\frac{\left(\frac{2P}{3} \right)^2}{1 - \frac{2P}{3}} \right]$$

$$G_P^3 \cdot \left[\frac{\frac{2P}{3}}{\cancel{3} \cdot 1 - \frac{2P}{3}} \right]$$

$$G_P^3 \cdot \left[\frac{\frac{2P}{\cancel{3}}}{\cancel{3} - 2P} \right]$$

$$G_P^3 \cdot \frac{2P}{3-2P} = \boxed{\frac{12P^3}{3-2P}}$$

4. Utilizando el criterio de la integral, determine si la serie $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{k}{e^{k^2}}$ converge o diverge. [5 pts]

$$f(x) = \frac{x}{e^{x^2}}$$

$$\frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$f'(x) = \frac{e^{x^2} - x \cdot e^{x^2} \cdot 2x}{e^{x^4}}$$

$$e^{f(x)} = e^{f(x)}, f'(x)$$

$$= \frac{\cancel{e^{x^2}} (1 - 2x^2)}{\cancel{e^{x^2}}} = 0$$

$$= \frac{1 - 2x^2}{e^{x^2}} = 0$$

$$1 - 2x^2 = 0$$

$$1 = 2x^2$$

$$x^2 = \frac{1}{2}$$

$$x = \pm \sqrt{\frac{1}{2}} = \pm \sqrt{\frac{1}{2}}$$

	$-\infty$	$\sqrt{\frac{1}{2}}$	$+\infty$
e^{x^2}			
$1 - 2x^2$	+	0	+
$f'(x)$	+	-	-
$f(x)$	↗	↘	
		↘	
			Decrease

∞

$$\sum_{x=1}^{\infty} \frac{x}{e^{x^2}}$$

$$1 \int_1^{+\infty} \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

$$\int \frac{x}{e^{x^2}} dx$$

$$u = x^2$$

$$du = 2x$$

$$\frac{1}{2} du = x$$

$$\frac{1}{2} \int \frac{1}{e^u} du$$

$$15. \int e^{ax} dx = \frac{e^{ax}}{a} + c$$

$$\frac{1}{2} \int e^{-u}$$

$$\frac{1}{2} \cdot \frac{e^{-u}}{-1} = \frac{1}{2} \cdot -\frac{1}{e^u}$$

$$\frac{-1}{2 \cdot e^{x^2}} \Big|_1^{+\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-1}{2 \cdot e^{x^2}} - \frac{-1}{2 \cdot e^{1^2}}$$

$$\boxed{\frac{1}{2e} \therefore \text{Converge}}$$

5. Para cada una de las siguientes series, analice y justifique si es convergente o divergente.

a) $\sum_{k=2}^{\infty} \frac{\cos^2 k}{k^2}$

[4 pts]